

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー^{もろだ}・熱力学

なまえ： _____

- 1 内容「絶対温度に比例する」に対応する項目を書き絶対温度に比例する」に対応する
- 2 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を書きなさいに対応する項目を書きなさい
- 3 内容「気体が外部に仕事をする」に対応する項目を書きなさいに対応する項目を書きなさい
- 4 内容「気体が外部に仕事をする」に対応する項目を書きなさいに対応する項目を書きなさい
- 5 内容「気体が外部から熱を受け取る」に対応する項目を書きなさいに対応する項目を書きなさい
- 6 内容「 $U = 3nRT/2$ 」に対応する項目を書きなさい外部が気体に仕事をする」に対応する項目を書きなさい
- 7 内容「 $\Delta U = Q + W_{on}$ 」に対応する項目を書きなさい気体が外部に仕事をする」に対応する項目を書きなさい
- 8 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を書きなさい仕事をする」に対応する項目を書きなさい
- 9 内容「気体が外部に仕事をする」に対応する項目を書きなさい外部へ熱を放出する」に対応する項目を書きなさい
- 10 内容「外部が気体に仕事をする」に対応する項目を書きなさいに対応する項目を書きなさい

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 1 内容「絶対温度に比例する」に対応する項目を書きなさい 絶対温度に比例する に対応する項目を書きなさい
こたえ：気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $\div$ 気体分子1個あたりの平均運動エネルギー
- 2 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を書きなさい こたえ に対応する項目を書きなさい
こたえ： $Q < 0$ こたえ：単原子分子理想気体の内部エネルギー
- 3 内容「気体が外部に仕事をする」に対応する項目を書きなさい こたえ に対応する項目を書きなさい
こたえ： $W_{on} < 0$ こたえ：単原子分子理想気体の内部エネルギー
- 4 内容「気体が外部に仕事をする」に対応する項目を書きなさい こたえ に対応する項目を書きなさい
こたえ： $W_{on} < 0$ こたえ：単原子分子理想気体の内部エネルギー
- 5 内容「気体が外部から熱を受け取る」に対応する項目を書きなさい こたえ に対応する項目を書きなさい
こたえ： $Q > 0$ こたえ：単原子分子理想気体の内部エネルギー
- 6 内容「 $U = 3nRT/2$ 」に対応する項目を書きなさい こたえ に対応する項目を書きなさい
こたえ：単原子分子理想気体の内部エネルギー こたえ： $W_{on} > 0$
- 7 内容「 $\Delta U = Q + W_{on}$ 」に対応する項目を書きなさい こたえ に対応する項目を書きなさい
こたえ：熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体に行われた仕事)
- 8 内容「気体が外部へ熱を放出する」に対応する項目を書きなさい こたえ に対応する項目を書きなさい
こたえ： $Q < 0$ こたえ： $W_{on} < 0$
- 9 内容「気体が外部に仕事をする」に対応する項目を書きなさい こたえ に対応する項目を書きなさい
こたえ： $W_{on} < 0$ こたえ： $Q < 0$
- 10 内容「外部が気体に仕事をする」に対応する項目を書きなさい こたえ に対応する項目を書きなさい
こたえ： $W_{on} > 0$ こたえ：単原子分子理想気体の内部エネルギー